

CHƯƠNG 5: ROUTING IPV6

GV: LƯƠNG MINH HUẤN

Nội dung

- I. Cấu hình định tuyến tĩnh với IPv6
- II. Cấu hình RIPng
- III. Cấu hình OSPFv3

I. CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN TĨNH IPV6

- Định tuyến tĩnh trên IPv6 không khác biệt nhiều so với định tuyến tĩnh trên IPv4.
- Định tuyến tĩnh được cấu hình bằng tay và xác định một đường đi rõ ràng giữa hai Node mạng.
- Không giống như các giao thức định tuyến động, định tuyến tĩnh không được tự động cập nhật và phải được người quản trị cấu hình lại nếu tình trạng mạng có sự thay đổi.

I. CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN TĨNH IPV6

- Lợi ích của việc sử dụng định tuyến tĩnh là bảo mật và hiệu quả tài nguyên của Router. Định tuyến tĩnh sử dụng băng thông ít hơn các giao thức định tuyến động và không đòi hỏi quá cao năng lực của CPU để tính toán các tuyến đường tối ưu.
- Bất lợi chính khi sử dụng định tuyến tĩnh là không thể tự động cấu hình lại nếu có thay đổi về cấu trúc liên kết mạng. Và bất lợi thứ 2 là không tồn tại một thuật toán nào để chống loop cho định tuyến tĩnh.

I. CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN TĨNH IPV6

- Định tuyến tĩnh còn được sử dụng cho các mạng nhỏ chỉ với một đường duy nhất đến hệ thống mạng bên ngoài.
- Và để cung cấp bảo mật cho một mạng lớn hơn nhằm đảm bảo một vài thông lượng đến các mạng khác được kiểm soát hơn.
- Nhìn chung, hầu hết các hệ thống mạng sử dụng giao thức định tuyến động để giao tiếp giữa các Node mạng nhưng có thể có một hoặc vài tuyến được cấu hình định tuyến tĩnh cho mục đích đặc biệt.

I. CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN TỈNH IPV6

Cấu hình static route IPv6

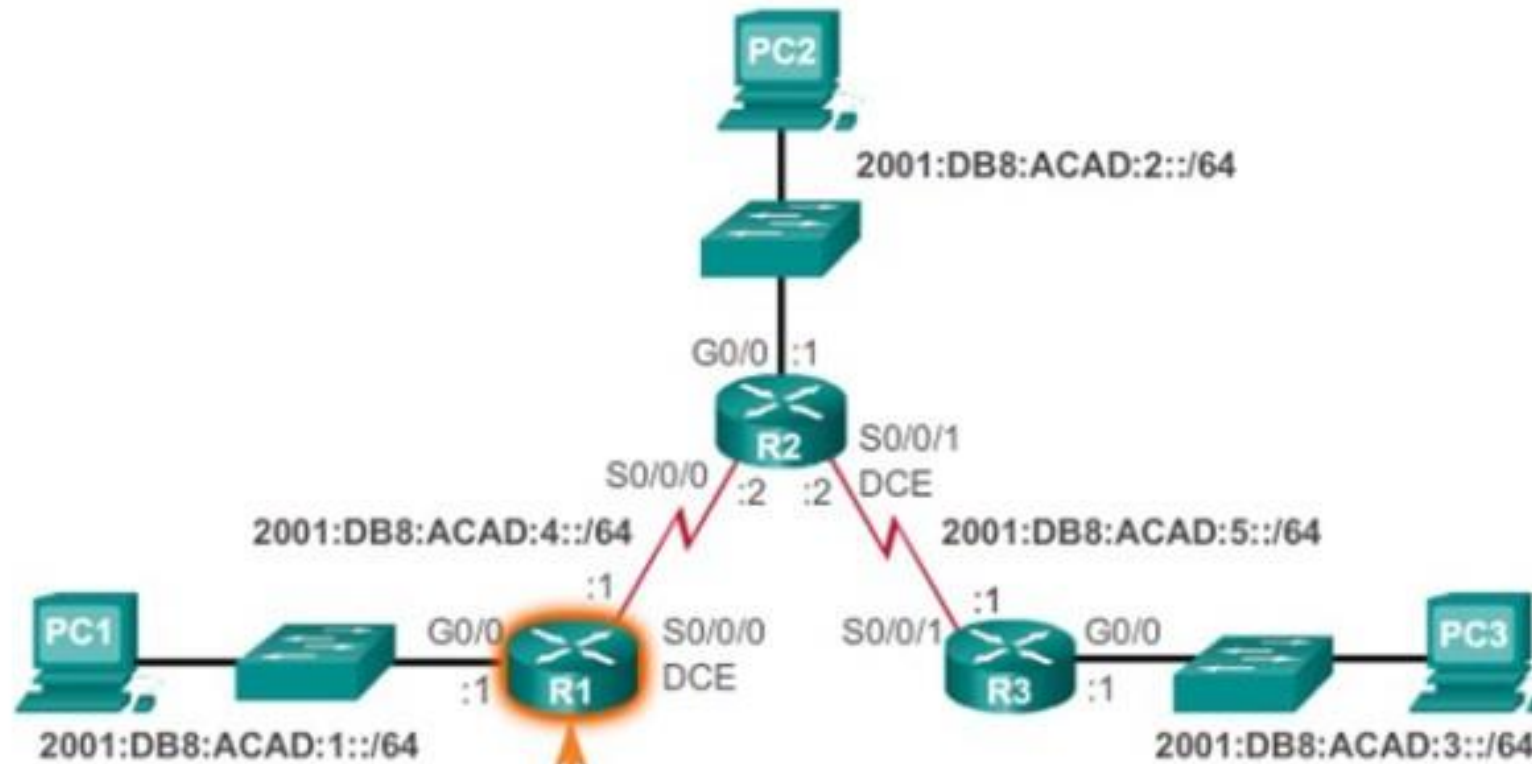
- Trên các thiết bị Cisco, dùng câu lệnh ipv6 route trong mode config để cấu hình static route. Cú pháp:

***ipv6 route ipv6-prefix/prefix-length {ipv6-address | interface-type
interfacenumber[ipv6-address]} [administrative-distance]
[administrative-multicast-distance | unicast | multicast] [tag tag]***

I. CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN TĨNH IPV6

Ví dụ: ipv6 route 2001:0DB8::/32 serial 0/1/1

- Cấu hình định tuyến tĩnh cho gói tin đến địa chỉ 2001:0DB8::/32 sẽ đi qua interface serial 0/1/1



```
R1(config)#ipv6 route 2001:DB8:ACAD:2::/64 2001:DB8:ACAD:4::2
R1(config)#ipv6 route 2001:DB8:ACAD:5::/64 2001:DB8:ACAD:4::2
R1(config)#ipv6 route 2001:DB8:ACAD:3::/64 2001:DB8:ACAD:4::2
R1(config)#
```


I. CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN TĨNH IPV6

Các loại static route IPv6

➤ Định tuyến tĩnh IPv6 có 4 loại sau:

- *Directly Attached Static Routes*: Đây là loại static route với duy nhất Interface được chỉ định là đầu ra của đích đến.
 - Ví dụ : `ipv6 route 2001:0DB8:3A6B::/48 FastEthernet 0/1`
 - Tất cả gói tin có địa chỉ đích là 2001:0DB8:3A6B::/48 sẽ được đẩy ra interface FastEthernet 0/1.

I. CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN TỈNH IPV6

- *Recursive Static Routes*: Recursive Static Routes chỉ ra trực tiếp địa chỉ của Next hop.
 - Ví dụ : `ipv6 route 2001:0DB8::/32 2001:0BD8:3000::1`
 - Tất cả gói tin có địa chỉ đích là 2001:0DB8::/32 có thể truy cập thông qua Next hop có địa chỉ là 2001:0BD8:3000::1

I. CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN TỈNH IPV6

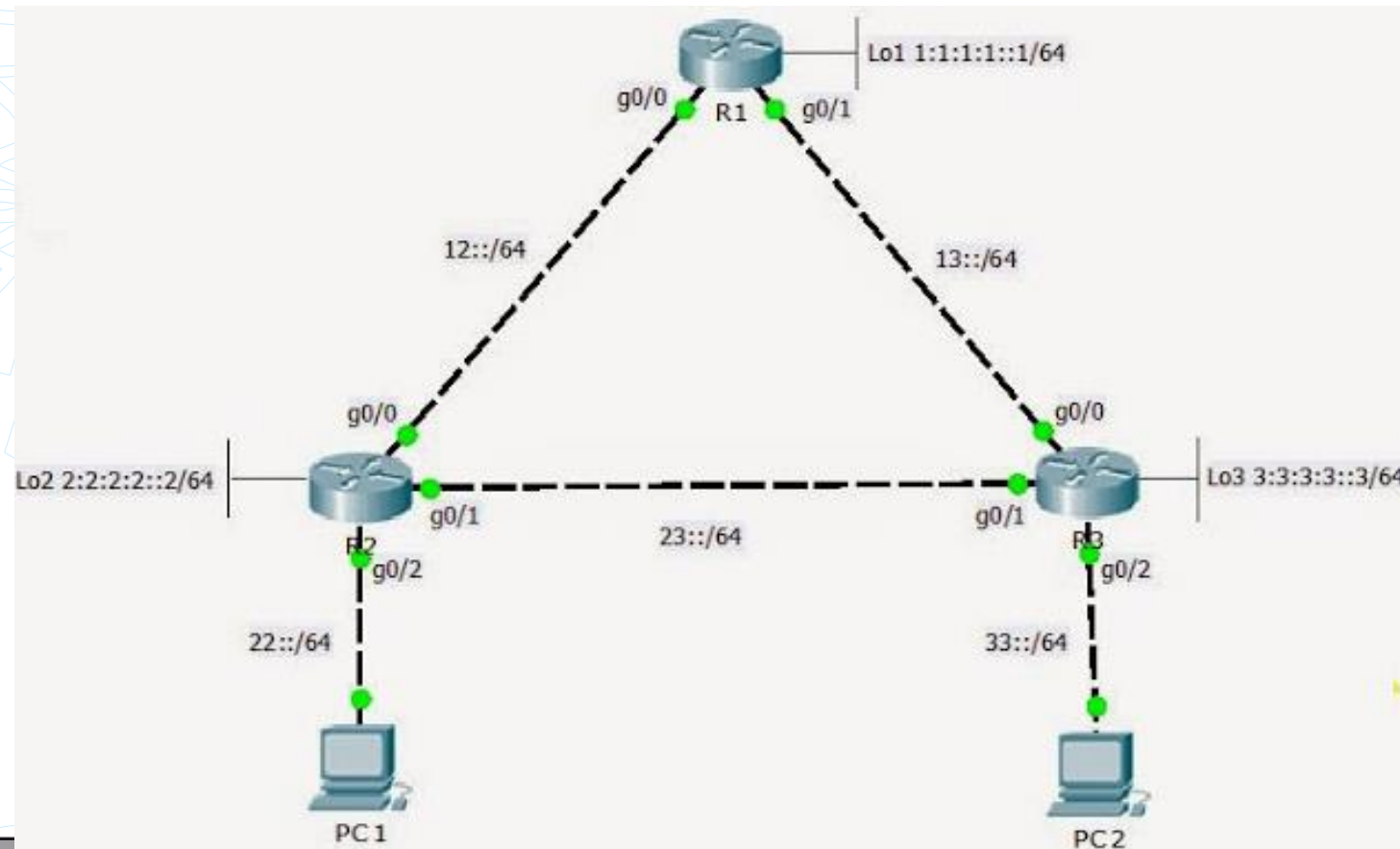
- *Fully Specified Static Routes:* Static route loại này chỉ ra cả Interface đầu ra và địa chỉ của Next hop.
 - Ví dụ :`ipv6 route 2001:0DB8::/32 FastEthernet1/0 2001:0DB8:3000:1`

I. CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN TÌNH IPV6

- *Floating Static Routes*: Là loại định tuyến được cấu hình dự phòng cho các giao thức định tuyến động. Tham số AD của một Floating Static Routes sẽ cao hơn AD của giao thức định tuyến động cần dự phòng. Nếu đường định tuyến động bị mất, ngay lập tức floating static route sẽ được sử dụng thay thế để định tuyến cho đường đó.
 - Ví dụ: `ipv6 route 2001:DB8::/32 ethernet1/0 2001:0DB8:3000:1 210`

I. CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN TĨNH IPV6

- Với mô hình dưới, ta dùng định tuyến tĩnh để định tuyến cho các router



I. CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN TĨNH IPV6

Trên R1 ta cấu hình:

```
R1(config)#ipv6 route 23::/64 12::2
```

```
R1(config)#ipv6 route 23::/64 13::3
```

```
R1(config)#ipv6 route 2:2:2:2::/64 12::2
```

```
R1(config)#ipv6 route 3:3:3:3::/64 13::3
```

```
R1(config)#ipv6 route 22::/64 12::2
```

```
R1(config)#ipv6 route 33::/64 13::3
```

```
R1(config)#ipv6 route 2:2:2:2::/64 13::3 128 //cấu hình đường dự phòng với AD=128
```

```
R1(config)#ipv6 route 3:3:3:3::/64 12::2 128
```

```
R1(config)#ipv6 route 22::/64 13::3 128
```

```
R1(config)#ipv6 route 33::/64 12::2 128
```

I. CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN TĨNH IPV6

Tương tự với R2

```
R2(config)#ipv6 route 13::/64 12::1
```

```
R2(config)#ipv6 route 13::/64 23::3
```

```
R2(config)#ipv6 route 1:1:1:1::/64 12::1
```

```
R2(config)#ipv6 route 3:3:3:3::/64 23::3
```

```
R2(config)#ipv6 route 33::/64 23::3
```

```
R2(config)#ipv6 route 1:1:1:1::/64 23::3 128
```

```
R2(config)#ipv6 route 3:3:3:3::/64 12::1 128
```

```
R2(config)#ipv6 route 33::/64 12::1 128
```

I. CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN TĨNH IPV6

Tương tự với R3

```
R3(config)#ipv6 route 12::/64 13::1
```

```
R3(config)#ipv6 route 12::/64 23::2
```

```
R3(config)#ipv6 route 1:1:1:1::/64 13::1
```

```
R3(config)#ipv6 route 2:2:2:2::/64 23::2
```

```
R3(config)#ipv6 route 22::/64 23::2
```

```
R3(config)#ipv6 route 1:1:1:1::/64 23::2 128
```

```
R3(config)#ipv6 route 2:2:2:2::/64 13::1 128
```

```
R3(config)#ipv6 route 22::/64 13::1 128
```


II. CẤU HÌNH RIPng

- RIPng – RIP next generation là giao thức RIP được xây dựng cho việc định tuyến trên nền IPv6. RIPng giữ lại đầy đủ các đặc điểm của RIPv2 của IPv4 như:
 - *Là một giao thức Distance – vector*: các router chạy RIPng cũng sẽ gửi toàn bộ bảng định tuyến của nó cho các láng giềng theo định kỳ; hoạt động theo cơ chế “lan truyền theo tin đồn”,...

II. CẤU HÌNH RIPng

- *Infinity metric là 16 hop*: tương tự như RIPv2, nếu một subnet nào đó cách router 16 hop, subnet đó được coi là không thể đi đến được.
 - *Chống loop với split – horizon*: một subnet được nhận vào từ một cổng nào sẽ không được quảng bá ngược ra khỏi cổng đó nữa.
- Và tất nhiên là RIPng phải được bổ sung các tính năng để chạy trên IPv6 như: gửi/nhận các cập nhật định tuyến cho các IPv6 prefix, địa chỉ next – hop là IPv6, sử dụng địa chỉ multicast IPv6 FF02::9 cho việc trao đổi thông tin định tuyến.

II. CẤU HÌNH RIPng

Câu lệnh cấu hình:

- Vào chế độ cấu hình toàn cục (global configuration mode)

router#**configure terminal**

- Kích hoạt chuyển tiếp đơn điểm IPv6 cho thiết bị

router(config)#**ipv6 unicast-routing**

II. CẤU HÌNH RIPng

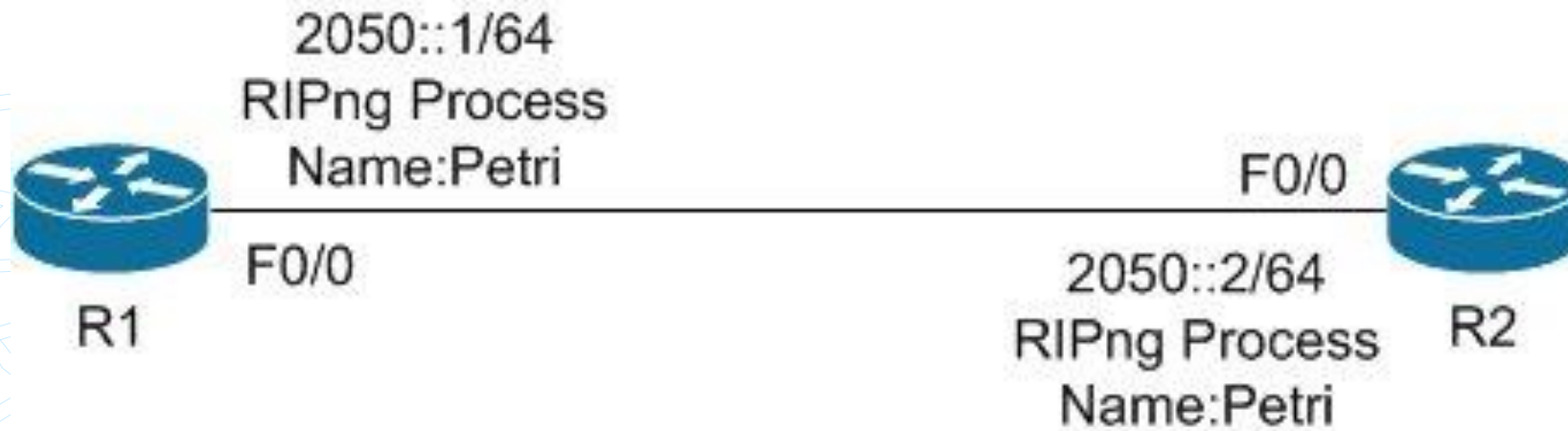
- Vào chế độ cấu hình cho giao diện

`router(config)#interface interface`

- Kích hoạt RIPng trên giao diện

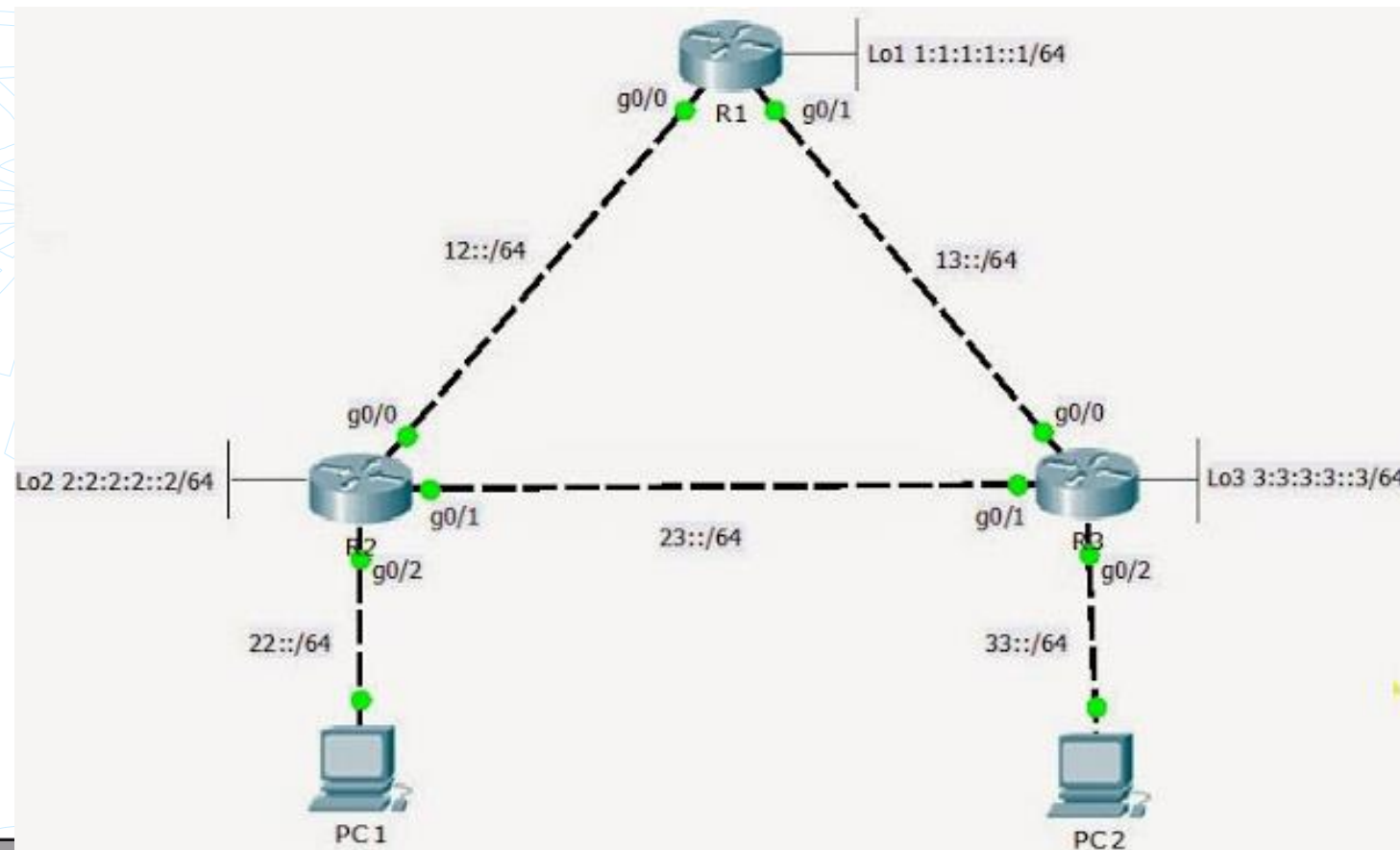
`router(config-if)#ipv6 rip process-name enable`

II. CẤU HÌNH RIPng



II. CẤU HÌNH RIPng

- Với mô hình dưới, ta dùng định tuyến RIPng để định tuyến cho các router



II. CẤU HÌNH RIPng

Trên R1

```
R1(config)#ipv6 router rip 1 // bật RIP trên router
```

```
R1(config)#int g0/0
```

```
R1(config-if)#ipv6 rip 1 enable // bật RIP trên interface
```

```
R1(config)#int g0/1
```

```
R1(config-if)#ipv6 rip 1 enable
```

```
R1(config)#int loopback 1
```

```
R1(config-if)#ipv6 rip 1 enable
```

II. CẤU HÌNH RIPng

Trên R2

```
R2(config)#ipv6 router rip 1
```

```
R2(config)#int g0/0
```

```
R2(config-if)#ipv6 rip 1 enable
```

```
R2(config)#int g0/1
```

```
R2(config-if)#ipv6 rip 1 enable
```

```
R2(config)#int loopback 2
```

```
R2(config-if)#ipv6 rip 1 enable
```


II. CẤU HÌNH RIPng

Trên R3

```
R3(config)#ipv6 router rip 1
```

```
R3(config)#int g0/0
```

```
R3(config-if)#ipv6 rip 1 enable
```

```
R3(config)#int g0/1
```

```
R3(config-if)#ipv6 rip 1 enable
```

```
R3(config)#int loopback 3
```

```
R3(config-if)#ipv6 rip 1 enable
```

III. CẤU HÌNH OSPFv3

- OSPFv3 là phiên bản mới của OSPF được xây dựng để thực hiện định tuyến cho các hệ thống mạng chạy giao thức IPv6, được định nghĩa trong RFC – 2740 của IETF. Về mặt hoạt động, OSPF giữ lại rất nhiều đặc điểm trong nguyên tắc hoạt động của OSPFv2 (chạy cho IPv4) như:

III. CẤU HÌNH OSPFv3

- Cũng vẫn là một giao thức Link – state điển hình giống như OSPFv2: các thông tin định tuyến được trao đổi là các bản tin LSA; sử dụng giải thuật Dijkstra để tính toán đường đi tối ưu đến mọi đích đến trong mạng.
- Trên router Cisco, OSPFv3 cũng sử dụng giá trị AD là 110, metric vẫn được tính theo cost tích lũy trên các interface.
- Sử dụng các loại gói tin giống như với OSPFv2: Hello, Database Description (DBD), Link State Request (LSR) và Link State Update (LSU).

III. CẤU HÌNH OSPFv3

- Một số cơ chế khác như: các network – type, area – type, thiết lập neighbor,... cũng được giữ nguyên.
- Tất nhiên, khi chuyển sang hoạt động với IPv6, OSPFv3 sẽ phải có một số khác biệt:
 - Địa chỉ multicast được sử dụng trong trao đổi thông tin định tuyến hiển nhiên phải là các địa chỉ IPv6: FF02::5 và FF02::6.
 - Các địa chỉ IPv6 không còn xuất hiện trong header của các gói tin OSPF như với OSPFv2.

III. CẤU HÌNH OSPFv3

- Hơn nữa, vì một link của một mạng IPv6 có thể được gán nhiều địa chỉ IP nên các bản tin LSA type 1 và type 2 không mang theo các địa chỉ IP trên các link giống như với IPv4 mà chỉ mang theo thông tin về bản thân các link để phục vụ cho việc tính toán Dijkstra nội vùng.

III. CẤU HÌNH OSPFv3

Câu lệnh hướng dẫn cấu hình:

- Cấu hình OSPFv3 gồm 2 bước

III. CẤU HÌNH OSPFv3

➤ **Bước 1:** Bật OSPF trên mode config của router

```
Router(config)#ipv6 router ospf process-id
```

```
Router(config-rtr)#router-id x.x.x.x
```

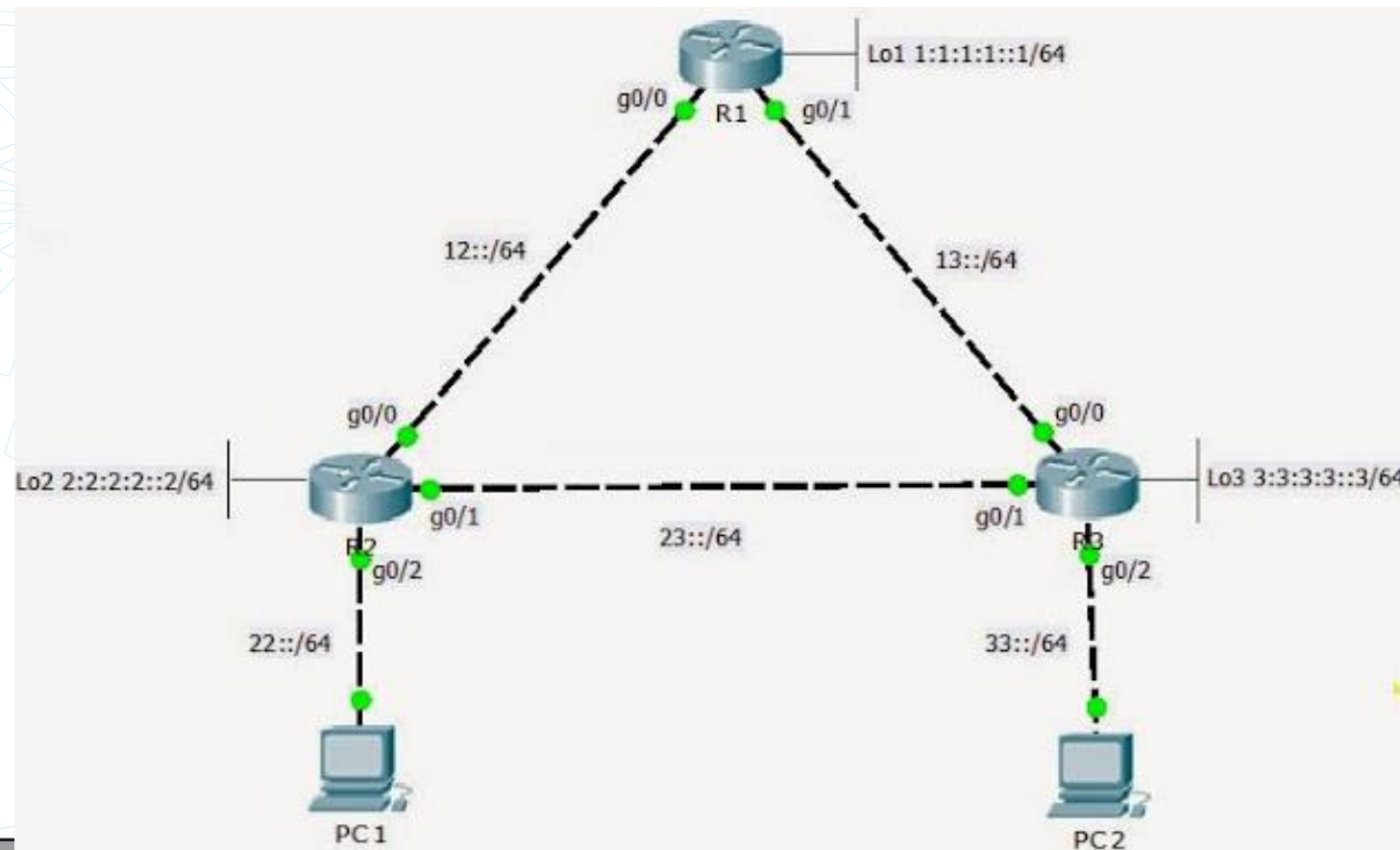
//Đối với OSPFv3 bắt buộc phải có router-id

➤ **Bước 2:** Bật OSPF trên interface cần chạy OSPF

```
Router(config-if)#ipv6 ospf process-id area area-id
```

III. CẤU HÌNH OSPFv3

- Với mô hình dưới, ta dùng định tuyến OSPFv3 để định tuyến cho các router



III. CẤU HÌNH OSPFv3

Trên R1

```
R1(config)#ipv6 router ospf 10
```

```
R1(config-rtr)#router-id 1.1.1.1 //cần có router-id để chạy OSPF
```

```
R1(config)#interface g0/0
```

```
R1(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
```

```
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#int g0/1
```

```
R1(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
```

```
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#int loopback 1
```

```
R1(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
```

III. CẤU HÌNH OSPFv3

Trên R2

```
R2(config)#ipv6 router ospf 20
```

```
R2(config-rtr)#router-id 2.2.2.2
```

```
R2(config-rtr)#exit
```

```
R2(config)#int g0/0
```

```
R2(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
```

```
R2(config-if)#exit
```

```
R2(config)#int g0/1
```

```
R2(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
```

```
R2(config-if)#exit
```

```
R2(config)#int g0/2
```

```
R2(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
```

```
R2(config-if)#exit
```

```
R2(config)#int loopback 2
```

```
R2(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
```

III. CẤU HÌNH OSPFv3

Trên R3

```
R3(config)#ipv6 router ospf 20
```

```
R3(config-rtr)#router-id 3.3.3.3
```

```
R3(config-rtr)#exit
```

```
R3(config)#int g0/0
```

```
R3(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
```

```
R3(config-if)#exit
```

```
R3(config)#int g0/1
```

```
R3(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
```

```
R3(config-if)#exit
```

```
R3(config)#int g0/2
```

```
R3(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
```

```
R3(config-if)#exit
```

```
R3(config)#int loopback 2
```

```
R3(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
```